

Documento de requerimientos de software

AGROFINCA

Fecha: 15/04/2026

Tabla de contenido

Historial de Versiones-----	3
Información del Proyecto_____	3
Aprobaciones_____	3
1. Propósito_____	3
2. Alcance del producto / Software_____	4
3. Referencias_____	4
4. Funcionalidades del producto_____	5
5. Clases y características de usuarios_____	5
6. Entorno operativo_____	6
7. Requerimientos funcionales_____	6
7.1. Gestión de Acceso y Autenticación_____	6
7.2. Gestión de Personal y Asistencia_____	8
7.3. Gestión de Cultivos_____	9
7.4. Gestión de Lotes y Consulta Administrativa por Lote_____	10
7.5. Gestión de Tareas Operativas_____	10
7.6. Gestión de Inventarios_____	11
7.7. Préstamos de Herramientas y Notificaciones Operativas_____	13
7.8. Gestión de Producción Agrícola_____	14
7.9. Configuración Económica, Acceso Delegado, Liquidaciones y Pagos_____	14
7.10. Reportes Operativos y Auditoría_____	16
8. Reglas de negocio_____	15
9. Requerimientos de interfaces externas_____	16
10. Requerimientos no funcionales_____	17
11. Otros requerimientos_____	18
12. Glosario_____	19

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
14/04/2026	1.0	Mayra Alexandra Pascuas Hernández	Finca agrícola	Versión elaborada con la plantilla PMO y actualizada con la documentación consolidada del sistema.

15/04/2026	1.1	Mayra Alexandra Pascuas Hernández	Finca agrícola	Versión actualizada con módulo de gestión de cultivos y asociación controlada de cultivos activos con lotes.
------------	-----	-----------------------------------	----------------	--

Información del Proyecto

Campo	Información
Empresa / Organización	Finca agrícola
Proyecto	Sistema de Gestión de Finca (AGROFINCA)
Fecha de preparación	15/04/2026
Cliente	
Patrocinador principal	
Gerente / Líder de Proyecto	
Gerente / Líder de Análisis de negocio y requerimientos	Mayra Alexandra Pascuas Hernández

Aprobaciones

Nombre y Apellido	Cargo	Departamento u Organización	Fecha	Firma
Andrea Saab Cano	Instructora	SENA – Regional Huila	[sin informacion]	[sin informacion]
Mayra Alexandra Pascuas Hernández	Aprendiz	SENA – Regional Huila	[sin informacion]	[sin informacion]

1. Propósito

El presente documento especifica los requerimientos de software del Sistema de Gestión de Finca (AGROFINCA), versión 1.0. Su propósito es describir de manera formal, completa y trazable los módulos, funcionalidades, reglas de negocio, interfaces y criterios de calidad que conforman la versión actual del sistema.

AGROFINCA es una solución orientada a apoyar la administración integral de una finca agrícola, centralizando en una sola plataforma la gestión de acceso, dashboards por rol, asistencia, cultivos, lotes, tareas, inventarios, préstamos de herramientas, producción, tarifas, liquidaciones, pagos, reportes operativos, notificaciones y bitácora de operaciones críticas.

Este documento cubre la totalidad del sistema AGROFINCA en su versión actualmente consolidada y sirve como insumo técnico para desarrollo, referencia de validación académica y soporte de trazabilidad entre historias de usuario, requerimientos funcionales, casos de uso y mockup del sistema.

2. Alcance del producto / Software

El Sistema de Gestión de Finca (AGROFINCA) tiene como objetivo general digitalizar y organizar los procesos de control de personal, operación agrícola, inventarios, producción y gestión económica dentro de una finca, con trazabilidad y control por roles.

Beneficios operativos que aporta el sistema:

Control de acceso seguro basado en roles para Administrador, Mayordomo y Trabajador. Consulta operativa del personal y registro de asistencia del Trabajador según el estado de la jornada.

Registro organizado de cultivos, lotes, tareas, inventarios, préstamos y producción agrícola.

Configuración de tarifas y control de liquidaciones y pagos con posibilidad de acceso delegado temporal al Mayordomo.

Generación y exportación de reportes operativos en PDF o Excel.

Consulta de bitácora de operaciones críticas para seguimiento y auditoría.

3. Referencias

Los siguientes documentos constituyen las fuentes primarias para la elaboración del presente documento de requerimientos de software:

Título del documento	Autor	Versión / Fecha	Ubicación
Técnicas de elicitación (AGROFINCA)	Mayra Alexandra Pascuas Hernández		Soporte digital del proyecto
Historias de usuario AGROFINCA	Mayra Alexandra Pascuas Hernández		Soporte digital del proyecto
Requerimientos funcionales AGROFINCA	Mayra Alexandra Pascuas Hernández		Soporte digital del proyecto

Documentación de casos de uso AGROFINCA	Mayra Alexandra Pascuas Hernández		Soporte digital del proyecto
Diagrama de casos de uso AGROFINCA	Mayra Alexandra Pascuas Hernández		Soporte digital del proyecto
Mockup sistema de gestión de fincas	Mayra Alexandra Pascuas Hernández		Soporte digital del proyecto

4. Funcionalidades del producto

A continuación se enumeran las principales funcionalidades del Sistema de Gestión de Finca (AGROFINCA). El detalle asociado se documenta en la Sección 7 del presente documento.

1. Gestión de acceso y autenticación.
2. Gestión de personal y asistencia.
3. Gestión de cultivos.
4. Gestión de lotes y consulta administrativa por lote.
5. Gestión de tareas operativas.
6. Gestión de inventarios.
7. Préstamos de herramientas y notificaciones operativas.
8. Gestión de producción agrícola.
9. Configuración económica, acceso delegado, liquidaciones y pagos.
10. Reportes operativos y auditoría.

5. Clases y características de usuarios

El sistema contempla tres tipos de usuarios diferenciados por rol, nivel de acceso, frecuencia de uso y conjunto de funcionalidades habilitadas:

Administrador (ACT-01)

Es el actor con mayor nivel de control y responsabilidad dentro del sistema. Su interacción se enfoca en la administración general, el control económico, la supervisión global y la auditoría. Gestiona el acceso del Mayordomo, configura tarifas, otorga acceso delegado temporal a liquidaciones y pagos, genera o registra operaciones económicas, consulta reportes y accede a la bitácora.

Mayordomo (ACT-02)

Es el actor responsable de la operación diaria de la finca. Utiliza con alta frecuencia módulos de solicitudes, trabajadores y asistencia, cultivos, lotes, tareas, inventarios,

préstamos, producción y reportes. Además, puede acceder a liquidaciones y pagos únicamente cuando el Administrador le delega temporalmente dichas operaciones.

Trabajador (ACT-03)

Es el actor operativo del sistema. Su interacción se concentra en iniciar sesión, recuperar contraseña, registrar asistencia desde el dashboard, consultar y completar tareas asignadas, solicitar herramientas y revisar sus préstamos activos.

6. Entorno operativo

- Tipo de aplicación: aplicación web con interfaz principal accesible desde navegador y diseñada para operación en escritorio y dispositivos móviles.
- Compatibilidad de dispositivos: la interfaz debe ser responsive y adaptable a computadores de escritorio, tabletas y teléfonos inteligentes.
- Arquitectura general: el sistema contempla frontend, backend modular y capa de datos separada. Los detalles completos de arquitectura corresponden a [sin informacion].
- Capa de datos: almacenamiento persistente para usuarios, cultivos, lotes, asistencias, tareas, inventarios, préstamos, producción, tarifas, liquidaciones, pagos, notificaciones y bitácora.
- Almacenamiento de archivos: uso de almacenamiento de archivos para imágenes de herramientas e insumos y otros soportes visuales relacionados.
- Servicios externos contemplados: exportación de reportes PDF/Excel y mensajería o notificaciones operativas. Proveedores específicos.
- Versiones de sistema operativo, navegadores soportados y hardware mínimo requerido:

7. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales del Sistema de Gestión de Finca (AGROFINCA) se organizan por funcionalidad del producto. Para cada funcionalidad se presenta una descripción, prioridad, acciones iniciadoras y comportamiento esperado, y la lista de requerimientos funcionales asociados.

7.1. Gestión de Acceso y Autenticación

Descripción: Agrupa el registro inicial de cuentas, la solicitud de acceso del Trabajador, la autenticación, la recuperación de contraseña, el cierre de sesión y la visualización del dashboard correspondiente al rol autenticado.

Prioridad: Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado: Secuencia de acciones del usuario y respuestas esperadas del sistema para esta funcionalidad.

Actor / Sistema	Acción o respuesta
Administrador	Accede al proceso de registro de Mayordomo e ingresa los datos requeridos para su identificación y acceso.
Sistema	Valida campos obligatorios y duplicidad por documento o nombre de usuario antes de crear la cuenta.
Trabajador	Diligencia el formulario de solicitud de registro con sus datos personales, teléfono, usuario, contraseña y confirmación de contraseña.
Sistema	Verifica la integridad de la solicitud, registra el estado pendiente y deja disponible la gestión posterior por parte del Mayordomo.
Mayordomo	Consulta las solicitudes pendientes y decide aprobar o rechazar el acceso del Trabajador.
Sistema	Actualiza el estado de la solicitud y habilita o restringe el acceso según el resultado de la gestión.
Usuario (cualquier rol)	Ingresa al sistema con usuario o documento y contraseña desde la pantalla de inicio de sesión.
Sistema	Valida credenciales, estado de la cuenta y rol autenticado; luego redirige al dashboard específico y habilita solo los módulos autorizados.
Usuario (cualquier rol)	Solicita recuperación de contraseña ingresando el número telefónico registrado.
Sistema	Envía un código de verificación, valida la operación de restablecimiento y confirma el cambio de contraseña.
Usuario (cualquier rol)	Selecciona la opción de cerrar sesión cuando desea finalizar su uso del sistema.
Sistema	Invalida la sesión activa y redirige nuevamente a la pantalla de acceso.

Requerimientos funcionales: Lista detallada de los requerimientos funcionales asociados a esta funcionalidad.

Referencia	Prioridad	Descripción del requerimiento
RF-01	Alta	El sistema debe permitir que la cuenta del Administrador sea registrada únicamente por el desarrollador del sistema, proporcionando las credenciales de acceso iniciales.
RF-02	Alta	El sistema debe permitir al Administrador registrar nuevas cuentas de Mayordomo con los datos requeridos para su identificación y acceso al sistema.

RF-03	Alta	El sistema debe permitir al Trabajador solicitar su registro mediante un formulario que incluya nombres, apellidos, documento, teléfono, EPS, RH, nombre de usuario, contraseña y confirmación de contraseña.
RF-04	Alta	El sistema debe permitir al Mayordomo consultar, aprobar o rechazar las solicitudes de registro de los Trabajadores.
RF-05	Alta	El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante usuario o documento y contraseña, habilitando únicamente las funcionalidades autorizadas según el rol autenticado.
RF-06	Alta	El sistema debe permitir a los usuarios recuperar su contraseña mediante el número telefónico registrado y un código de verificación.
RF-07	Alta	El sistema debe permitir cerrar sesión de forma segura desde cualquier rol del sistema.
RF-08	Alta	El sistema debe mostrar un dashboard específico para cada rol, con acceso a los módulos y funciones autorizadas según el perfil autenticado.

7.2. Gestión de Personal y Asistencia

Descripción: Agrupa la consulta operativa del personal y el control de la asistencia diaria del Trabajador desde el dashboard, de acuerdo con el estado de la jornada.

Prioridad: Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado: Secuencia de acciones del usuario y respuestas esperadas del sistema para esta funcionalidad.

Actor / Sistema	Acción o respuesta
Mayordomo	Accede al módulo de Trabajadores para revisar el listado del personal disponible en la finca.
Sistema	Muestra los Trabajadores registrados y su estado actual de asistencia para apoyar el seguimiento operativo.
Trabajador	Ingresa a su dashboard y utiliza la marcación habilitada para registrar asistencia según el estado actual de la jornada.
Sistema	Determina si corresponde registrar entrada o salida, guarda la fecha y hora del movimiento y actualiza el estado visible de la jornada.
Sistema	Muestra confirmación del registro efectuado y conserva la trazabilidad de entrada y salida del Trabajador.

Requerimientos funcionales: Lista detallada de los requerimientos funcionales asociados a esta funcionalidad.

Referencia	Prioridad	Descripción del requerimiento
------------	-----------	-------------------------------

RF-09	Alta	El sistema debe permitir al Trabajador registrar su asistencia desde el dashboard, habilitando la marcación correspondiente según el estado actual de su jornada laboral.
RF-10	Alta	El sistema debe registrar la fecha y hora de entrada y salida de los Trabajadores y mostrar confirmación del cambio de estado de la jornada.
RF-11	Media	El sistema debe permitir al Mayordomo consultar el listado de Trabajadores y visualizar su estado actual de asistencia para el seguimiento operativo.

7.3. Gestión de Cultivos

Descripción: Agrupa la consulta del listado general de cultivos y las operaciones de registro, edición, inhabilitación y eliminación de cultivos, para estandarizar la información agrícola y controlar la asociación de lotes dentro del sistema.

Prioridad: Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado: Secuencia de acciones del usuario y respuestas esperadas del sistema para esta funcionalidad.

Actor / Sistema Acción o respuesta

Mayordomo Accede al módulo de Cultivos y consulta el listado general de cultivos registrados junto con las acciones Registrar, Editar, Inhabilitar y Eliminar.

Sistema Muestra el listado de cultivos registrados y habilita las acciones disponibles para su gestión.

Mayordomo Registra un cultivo diligenciando nombre, variedad, cantidad cultivada y fecha, o selecciona un cultivo existente para editarlo, inhabilitarlo o eliminarlo según la necesidad operativa.

Sistema Valida campos obligatorios, formato de datos y duplicidad por nombre y variedad; permite guardar cambios cuando la información es válida y actualiza el estado del cultivo cuando se inhabilita.

Sistema Restringe el uso de cultivos inhabilitados en nuevos registros o ediciones de lotes y conserva el historial asociado.

Sistema Permite eliminar cultivos únicamente cuando no existan asociaciones activas con lotes registrados; en caso contrario, muestra el mensaje de restricción correspondiente.

Requerimientos funcionales: Lista detallada de los requerimientos funcionales asociados a esta funcionalidad.

Referencia	Prioridad	Descripción del requerimiento
RF-45	Alta	El sistema debe permitir al Mayordomo gestionar cultivos desde el módulo de Cultivos, visualizando el listado general y las acciones Registrar, Editar, Inhabilitar y Eliminar.
RF-46	Alta	El sistema debe permitir registrar cultivos con nombre, variedad, cantidad cultivada y fecha, validando campos obligatorios, formato de datos y duplicidad por nombre y variedad.
RF-47	Alta	El sistema debe permitir editar la información de un cultivo registrado, actualizando nombre, variedad, cantidad cultivada y fecha mediante confirmación de guardado.
RF-48	Alta	El sistema debe permitir inhabilitar cultivos mediante cambio de estado, conservando el historial y restringiendo su selección en nuevos registros o ediciones de lotes.
RF-49	Alta	El sistema debe permitir eliminar cultivos únicamente cuando no existan asociaciones activas con lotes registrados, mostrando un mensaje de restricción cuando corresponda.

7.4. Gestión de Lotes y Consulta Administrativa por Lote

Descripción: Comprende el registro de lotes por parte del Mayordomo mediante la asociación a un cultivo previamente registrado y activo, y la consulta administrativa de la información de lotes, cultivo asociado y producción por lote por parte del Administrador.

Prioridad: Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado: Secuencia de acciones del usuario y respuestas esperadas del sistema para esta funcionalidad.

Actor / Sistema	Acción o respuesta
Mayordomo	Accede al formulario de lotes e ingresa nombre, ubicación o descripción, extensión y selecciona un cultivo previamente registrado y activo.
Sistema	Valida la información obligatoria del lote y verifica que el cultivo seleccionado exista y se encuentre activo antes de registrar el nuevo elemento para su uso en tareas y producción.
Administrador	Accede al módulo de lotes y producción para revisar la información consolidada disponible.
Sistema	Presenta la información organizada por vistas de lotes, cultivo asociado y detalle de producción por lote.
Administrador	Selecciona un lote o un detalle específico para ampliar la consulta de la información registrada.
Sistema	Muestra el detalle del lote seleccionado y la producción asociada al seguimiento administrativo.

Requerimientos funcionales: Lista detallada de los requerimientos funcionales asociados a esta funcionalidad.

Referencia	Prioridad	Descripción del requerimiento
RF-12	Alta	El sistema debe permitir al Mayordomo registrar lotes con nombre, ubicación o descripción, extensión y asociación a un cultivo previamente registrado y activo.
RF-13	Media	El sistema debe permitir al Administrador consultar la información de los lotes, el cultivo asociado y el detalle de producción por lote.

7.5. Gestión de Tareas Operativas

Descripción: Agrupa la creación de tareas, la asignación de Trabajadores, lotes e insumos, el seguimiento de estados y la consulta y finalización de tareas asignadas por parte del Trabajador.

Prioridad: Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado: Secuencia de acciones del usuario y respuestas esperadas del sistema para esta funcionalidad.

Actor / Sistema	Acción o respuesta
-----------------	--------------------

Mayordomo	Accede al módulo de tareas y registra nombre, descripción, fecha de inicio y fecha de finalización estimada.
Sistema	Valida la información requerida para la creación de la tarea.
Mayordomo	Asigna uno o varios Trabajadores, asocia el lote correspondiente y define los insumos requeridos para la ejecución.
Sistema	Verifica disponibilidad de los insumos, registra las asignaciones y mantiene el seguimiento de la tarea mediante los estados Pendiente, En progreso y Completada.
Trabajador	Consulta en el módulo Mis tareas las tareas que tiene asignadas.
Sistema	Muestra únicamente las tareas asignadas al Trabajador autenticado y determina si una tarea está habilitada para cierre.
Trabajador	Marca como completada una tarea asignada que se encuentra en estado válido para finalización.
Sistema	Actualiza el estado de la tarea, restringe cierres inválidos o de tareas ajenas y refleja el cambio en el seguimiento operativo.

Requerimientos funcionales: Lista detallada de los requerimientos funcionales asociados a esta funcionalidad.

Referencia	Prioridad	Descripción del requerimiento
RF-14	Alta	El sistema debe permitir al Mayordomo crear tareas con nombre, descripción, fecha de inicio y fecha de finalización estimada.
RF-15	Alta	El sistema debe permitir al Mayordomo asignar uno o varios Trabajadores a una tarea operativa.
RF-16	Alta	El sistema debe permitir al Mayordomo asociar cada tarea a un lote específico.
RF-17	Alta	El sistema debe permitir al Mayordomo asignar insumos a una tarea, validando su disponibilidad antes de confirmar la asignación.
RF-18	Alta	El sistema debe manejar los estados de tarea Pendiente, En progreso y Completada durante su seguimiento operativo.
RF-19	Alta	El sistema debe permitir al Trabajador consultar las tareas que tiene asignadas.
RF-20	Alta	El sistema debe permitir al Trabajador marcar como completada una tarea que tenga asignada.
RF-21	Alta	El sistema debe restringir el cierre de tareas que no pertenezcan al Trabajador autenticado o que no se encuentren en un estado válido para su finalización.

7.6. Gestión de Inventarios

Descripción: Agrupa la consulta y registro de inventarios separados para herramientas e insumos, incluyendo sus datos de identificación, imágenes de referencia y el control de stock mínimo para insumos.

Prioridad: Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado: Secuencia de acciones del usuario y respuestas esperadas del sistema para esta funcionalidad.

Actor / Sistema	Acción o respuesta
Administrador / Mayordomo	Accede al inventario de herramientas o al inventario de insumos según la operación requerida.
Sistema	Muestra los registros existentes en la bodega correspondiente y la información disponible de cada elemento.
Actor autorizado	Registra una nueva herramienta con nombre, cantidad, estado y fotografía de referencia.
Sistema	Valida la información de la herramienta y la incorpora al inventario de herramientas.
Actor autorizado	Registra un nuevo insumo con nombre, stock actual, unidad, fecha de vencimiento, stock mínimo e imagen de referencia.
Sistema	Valida la información del insumo, lo registra en el inventario y verifica el comportamiento del stock mínimo configurado.
Sistema	Genera alertas cuando el stock mínimo de los insumos alcance el umbral definido.

Requerimientos funcionales: Lista detallada de los requerimientos funcionales asociados a esta funcionalidad.

Referencia	Prioridad	Descripción del requerimiento
RF-22	Alta	El sistema debe gestionar dos inventarios separados: uno para herramientas y otro para insumos.
RF-23	Alta	El sistema debe permitir al Administrador y al Mayordomo consultar el inventario de herramientas registrado en el sistema.
RF-24	Alta	El sistema debe permitir al Administrador y al Mayordomo consultar el inventario de insumos registrado en el sistema.
RF-25	Alta	El sistema debe permitir registrar herramientas con nombre, cantidad, estado y una fotografía de referencia para su identificación.
RF-26	Alta	El sistema debe permitir registrar insumos con nombre, stock actual, unidad de medida, fecha de vencimiento, stock mínimo y una imagen de referencia.
RF-31	Alta	El sistema debe generar alertas cuando el stock mínimo de los insumos alcance el umbral definido.

7.7. Préstamos de Herramientas y Notificaciones Operativas

Descripción: Agrupa el flujo de solicitud, aprobación o rechazo de préstamos de herramientas, el registro del responsable del préstamo, la devolución del elemento y las notificaciones operativas para el Mayordomo.

Prioridad: Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado: Secuencia de acciones del usuario y respuestas esperadas del sistema para esta funcionalidad.

Actor / Sistema	Acción o respuesta
Trabajador	Accede al módulo correspondiente y solicita una herramienta disponible para préstamo.
Sistema	Valida disponibilidad de la herramienta y deja la solicitud pendiente para gestión del Mayordomo.
Mayordomo	Consulta las solicitudes pendientes y decide aprobar o rechazar el préstamo.
Sistema	Actualiza el estado de la solicitud, registra el Trabajador responsable, la fecha y el estado del préstamo.
Mayordomo	Registra la devolución de la herramienta y define el estado correspondiente del elemento devuelto.
Sistema	Actualiza el estado de la herramienta en inventario y cierra el préstamo asociado.
Sistema	Muestra al Mayordomo notificaciones operativas relacionadas con solicitudes de préstamo y alertas del inventario.

Requerimientos funcionales: Lista detallada de los requerimientos funcionales asociados a esta funcionalidad.

Referencia	Prioridad	Descripción del requerimiento
RF-27	Alta	El sistema debe permitir al Trabajador solicitar el préstamo de herramientas desde su módulo correspondiente.
RF-28	Alta	El sistema debe permitir al Mayordomo aprobar o rechazar las solicitudes de préstamo de herramientas.
RF-29	Alta	El sistema debe registrar el Trabajador responsable, la fecha y el estado de cada préstamo de herramienta.
RF-30	Alta	El sistema debe permitir al Mayordomo registrar la devolución de herramientas y actualizar el estado correspondiente del elemento devuelto.
RF-32	Media	El sistema debe mostrar al Mayordomo notificaciones operativas relacionadas con solicitudes de préstamo y alertas del inventario.

7.8. Gestión de Producción Agrícola

Descripción: Comprende el registro de producción agrícola por parte del Mayordomo y la consulta administrativa del detalle de producción por lote por parte del Administrador.

Prioridad: Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado: Secuencia de acciones del usuario y respuestas esperadas del sistema para esta funcionalidad.

Actor / Sistema	Acción o respuesta
Mayordomo	Accede al módulo de producción y registra Trabajador, lote, fecha, cantidad producida y unidad de medida.
Sistema	Valida los datos requeridos del registro de producción y guarda la información correspondiente.
Administrador	Consulta la producción registrada por lote y accede al detalle asociado cuando requiere seguimiento administrativo.
Sistema	Presenta el detalle de producción por lote con la información previamente registrada en el sistema.

Requerimientos funcionales: Lista detallada de los requerimientos funcionales asociados a esta funcionalidad.

Referencia	Prioridad	Descripción del requerimiento
RF-33	Alta	El sistema debe permitir al Mayordomo registrar la producción por Trabajador, lote, fecha y unidad de medida correspondiente.
RF-34	Media	El sistema debe permitir al Administrador consultar la producción registrada por lote y acceder al detalle de producción asociado.

7.9. Configuración Económica, Acceso Delegado, Liquidaciones y Pagos

Descripción: Agrupa la configuración de tarifas, el historial de vigencia, la delegación temporal de acceso para el Mayordomo y la gestión de liquidaciones y pagos bajo control del Administrador.

Prioridad: Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado: Secuencia de acciones del usuario y respuestas esperadas del sistema para esta funcionalidad.

Actor / Sistema	Acción o respuesta
Administrador	Configura tarifas indicando tipo de pago, valor y fecha de vigencia para soportar el cálculo económico del sistema.
Sistema	Guarda la tarifa registrada y mantiene el historial de vigencia correspondiente.

Administrador	Define un acceso temporal al módulo delegado de liquidaciones y pagos para un Mayordomo, indicando vigencia, acciones permitidas y monto máximo cuando aplique.
Sistema	Valida la autorización, registra su creación y habilita en el menú del Mayordomo los módulos delegados únicamente mientras la autorización se encuentre activa.
Administrador o Mayordomo autorizado	Solicita la generación de una liquidación para un período determinado.
Sistema	Valida la tarifa vigente, la información base del cálculo y, si corresponde, la autorización delegada y las acciones permitidas.
Administrador o Mayordomo autorizado	Solicita registrar un pago sobre una liquidación válida.
Sistema	Valida la liquidación, el permiso delegado y el monto máximo autorizado cuando aplique, luego registra el pago y deja trazabilidad del proceso.
Sistema	Registra en la bitácora el otorgamiento, uso, expiración o revocatoria de los accesos delegados.

Requerimientos funcionales: Lista detallada de los requerimientos funcionales asociados a esta funcionalidad.

Referencia	Prioridad	Descripción del requerimiento
RF-35	Alta	El sistema debe permitir al Administrador configurar tarifas indicando el tipo de pago, el valor y la fecha de vigencia.
RF-36	Alta	El sistema debe mantener el historial de tarifas registradas para soportar el cálculo de liquidaciones.
RF-37	Alta	El sistema debe permitir al Administrador otorgar acceso temporal al módulo delegado de liquidaciones y pagos a un Mayordomo, definiendo usuario autorizado, fecha de inicio, fecha de fin, acciones permitidas y monto máximo cuando aplique.
RF-38	Alta	El sistema debe validar la vigencia de la autorización, las acciones permitidas y el monto máximo antes de habilitar operaciones delegadas de liquidaciones o pagos al Mayordomo.
RF-39	Alta	El sistema debe habilitar en el menú del Mayordomo los módulos Liquidaciones delegadas y Pagos delegados únicamente cuando exista una autorización activa, mostrando la vigencia del acceso delegado.
RF-40	Alta	El sistema debe permitir generar liquidaciones al Administrador o al Mayordomo que cuente con autorización vigente y con la acción correspondiente habilitada.
RF-41	Alta	El sistema debe permitir registrar pagos al Administrador o al Mayordomo que cuente con autorización vigente, acciones permitidas y monto máximo autorizado cuando aplique.

RF-42	Alta	El sistema debe registrar en la bitácora el otorgamiento, uso, expiración o revocatoria de los accesos delegados al módulo de liquidaciones y pagos.
-------	------	--

7.10. Reportes Operativos y Auditoría

Descripción: Agrupa la generación y exportación de reportes operativos y la consulta de la bitácora de operaciones críticas del sistema para fines de seguimiento y auditoría.

Prioridad: Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado: Secuencia de acciones del usuario y respuestas esperadas del sistema para esta funcionalidad.

Actor / Sistema	Acción o respuesta
Administrador / Mayordomo	Accede al módulo de reportes y define el tipo de reporte, el Trabajador y el rango de fechas requerido.
Sistema	Valida los criterios de búsqueda y genera el reporte operativo correspondiente.
Administrador / Mayordomo	Selecciona la opción de exportar el reporte cuando requiere descargarlo.
Sistema	Genera el archivo de exportación en formato PDF o Excel y lo pone disponible para su uso.
Administrador	Accede al módulo de bitácora para consultar operaciones críticas del sistema.
Sistema	Presenta la información de auditoría disponible para seguimiento y control administrativo.

Requerimientos funcionales: Lista detallada de los requerimientos funcionales asociados a esta funcionalidad.

Referencia	Prioridad	Descripción del requerimiento
RF-43	Alta	El sistema debe permitir generar y exportar reportes operativos por tipo de reporte, Trabajador y rango de fechas en formato PDF o Excel.
RF-44	Alta	El sistema debe permitir al Administrador consultar la bitácora de operaciones críticas del sistema para fines de seguimiento y auditoría.

8. Reglas de negocio

Las siguientes reglas de negocio aplican de forma transversal al conjunto de requerimientos de software contenidos en este documento:

- La cuenta del Administrador solo puede ser creada por el desarrollador del sistema; este rol no dispone de auto registro.
- El Mayordomo es registrado por el Administrador y el Trabajador debe solicitar acceso y esperar aprobación previa del Mayordomo.
- El usuario y el documento deben ser únicos en los procesos de registro donde apliquen.
- Una cuenta no aprobada o no habilitada no puede autenticarse ni acceder a funcionalidades del sistema.
- El sistema debe aplicar control de acceso basado en roles (RBAC) en las operaciones protegidas.
- La asistencia del Trabajador debe manejarse como flujo por estado, habilitando únicamente la marcación correspondiente según el estado de la jornada.
- Las tareas operativas manejan los estados Pendiente, En progreso y Completada.
- Los cultivos deben gestionarse mediante un módulo propio con las operaciones de registrar, editar, inhabilitar y eliminar.
- Cada cultivo debe registrar nombre, variedad, cantidad cultivada y fecha, validando campos obligatorios, formato de datos y duplicidad por nombre y variedad.
- Los lotes solo pueden asociarse a cultivos previamente registrados y que se encuentren activos en el sistema.
- Un cultivo inhabilitado no puede estar disponible para nuevas asociaciones en el registro o edición de lotes, aunque debe conservar su historial.
- La eliminación de un cultivo solo puede ejecutarse cuando no existan asociaciones activas con lotes registrados.
- Los inventarios de herramientas e insumos deben mantenerse separados en el sistema.
- El préstamo de una herramienta requiere validación previa de disponibilidad.
- La devolución de una herramienta requiere la existencia de un préstamo activo relacionado.
- Las alertas operativas deben generarse cuando el stock mínimo de un insumo alcance el umbral definido.
- El acceso delegado a liquidaciones y pagos no modifica el rol base del Mayordomo y solo se habilita mientras exista una autorización vigente.
- La autorización delegada debe definir vigencia, acciones permitidas y monto máximo cuando aplique.
- El otorgamiento, uso, expiración o revocatoria del acceso delegado debe quedar registrado en bitácora.

9. Requerimientos de interfaces externas

9.1. Interfaces de usuario

Tipo de interfaz: aplicación web accesible desde navegador y adaptable a escritorio y dispositivos móviles.

Pantallas identificadas en los mockups y módulos complementarios definidos en la versión actual: inicio de sesión, registro de Trabajador, recuperación de contraseña, dashboards por rol, trabajadores, cultivos, lotes, tareas, inventarios, préstamos, producción, tarifas, liquidaciones, pagos, reportes y bitácora.

El Mayordomo visualiza los módulos Liquidaciones delegadas y Pagos delegados únicamente cuando exista una autorización temporal activa emitida por el Administrador. La interfaz debe ser responsive, intuitiva, con mensajes de error y confirmación en idioma español.

9.2. Interfaces de hardware

El sistema debe ser utilizable desde computadores de escritorio, tabletas y teléfonos inteligentes.

Se requiere conexión a internet mediante Wi-Fi o datos móviles.

Compatibilidad con periféricos específicos

9.3. Interfaces de software

Base de datos principal para almacenamiento persistente de entidades del sistema, incluyendo usuarios, cultivos, lotes, asistencias, tareas, inventarios, préstamos, producción, tarifas, liquidaciones, pagos, notificaciones y bitácora.

Módulo de almacenamiento de archivos para imágenes de inventario y otros recursos visuales relacionados.

Módulo exportador para la generación de reportes en PDF y Excel.

Gestor de roles y permisos basado en RBAC integrado con autenticación.

Servicios específicos de terceros, librerías obligatorias y componentes comerciales

9.4. Interfaces de comunicación

El sistema contempla notificaciones operativas y comunicación de eventos relevantes para Mayordomo y Trabajador.

Los reportes y archivos de exportación deben entregarse en formatos PDF y Excel.

Protocolos concretos de comunicación, formatos de mensajería y estándares de cifrado aplicados

10. Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales establecen criterios de calidad y operación para el sistema AGROFINCA.

Identificador	Categoría	Descripción
RNF-01	Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse mediante hash seguro con salt individual por usuario.
RNF-02	Seguridad	El sistema debe implementar control de acceso basado en roles (RBAC) y validar permisos en cada operación protegida.
RNF-03	Usabilidad	La interfaz debe ser responsive y adaptable a dispositivos móviles y computadores de escritorio.
RNF-04	Usabilidad	El sistema debe ser intuitivo para usuarios con conocimientos básicos de tecnología.
RNF-05	Usabilidad	Los mensajes de error deben ser claros y estar en idioma español.
RNF-06	Usabilidad	El sistema debe proporcionar confirmación visual de acciones exitosas al usuario.
RNF-07	Rendimiento	El tiempo de respuesta para consultas no debe exceder 3 segundos en condiciones normales de operación.
RNF-08	Rendimiento	El sistema debe soportar al menos 50 usuarios concurrentes sin degradación perceptible del servicio.
RNF-09	Rendimiento	La carga inicial de la aplicación no debe superar 5 segundos bajo condiciones normales de red.
RNF-10	Disponibilidad	El sistema debe tener una disponibilidad objetivo del 99%.
RNF-11	Disponibilidad	El sistema debe realizar respaldos automáticos de la base de datos diariamente.
RNF-12	Disponibilidad	El sistema debe funcionar en conexiones de internet limitadas, optimizando el consumo de datos y recursos.
RNF-13	Mantenibilidad	El sistema debe ser modular para facilitar futuras extensiones y mantenimiento correctivo o evolutivo.

RNF-14	Mantenibilidad	La arquitectura debe permitir escalabilidad para soportar crecimiento en datos y usuarios.
RNF-15	Mantenibilidad	El código fuente debe seguir estándares de desarrollo y mantenerse documentado.
RNF-16	Gestión de archivos	El sistema debe permitir cargar imágenes de herramientas e insumos en formatos JPG, PNG o WEBP, con un tamaño máximo por archivo definido y validación básica de calidad para no afectar el rendimiento del sistema.

11. Otros requerimientos

11.1. Requerimientos de bases de datos y datos persistentes

La base de datos debe almacenar de manera estructurada la información del sistema: usuarios, cultivos, lotes, asistencias, tareas, inventarios, préstamos, producción, tarifas, liquidaciones, pagos, notificaciones y bitácora.

El sistema debe permitir la consulta histórica de la información registrada para seguimiento operativo y administrativo.

Debe garantizarse el respaldo y recuperación automática de la información conforme al requerimiento de backups diarios.

11.2. Requerimientos legales

Tratamiento legal y normativo específico aplicable al proyecto: [sin informacion].

El uso y manejo de datos personales del sistema debe contemplar mecanismos de protección y confidencialidad acordes al contexto del proyecto.

Política de privacidad, términos de uso y consentimiento explícito en el registro

11.3. Requerimientos de reúso de componentes

Módulo de autenticación y gestión de sesiones reutilizable para las funcionalidades protegidas del sistema.

Módulo de notificaciones operativas reutilizable para solicitudes de préstamo y alertas de inventario.

Módulo de exportación PDF/Excel reutilizable para los reportes generados por el sistema.
Componente de almacenamiento de archivos reutilizable para imágenes de herramientas e insumos.

12. Glosario

A continuación, se definen los términos y siglas utilizados en el presente documento:

Término / Sigla	Definición
-----------------	------------

Administrador	Actor con mayor nivel de control del sistema, responsable de la supervisión global, la configuración económica, los reportes y la auditoría.
Mayordomo	Actor encargado de la operación diaria de la finca: gestión de solicitudes, personal, cultivos, lotes, tareas, inventarios, préstamos, producción y reportes; puede acceder de forma delegada a liquidaciones y pagos cuando exista autorización temporal vigente.
Trabajador	Actor operativo que registra asistencia, consulta y completa tareas asignadas y solicita herramientas dentro del sistema.
Dashboard	Panel principal mostrado después del inicio de sesión, adaptado al rol autenticado y con acceso a los módulos habilitados.
Lote	Unidad de terreno o área de cultivo registrada en el sistema y asociada a un cultivo previamente registrado y activo para tareas y producción.
Tarea	Actividad operativa planificada, asociada a Trabajadores, un lote y, cuando aplique, insumos para su ejecución.
Herramienta	Recurso físico registrado en el inventario de herramientas, disponible para préstamo temporal a un Trabajador.
Insumo	Recurso consumible registrado en el inventario de insumos, con control de stock mínimo y fecha de vencimiento cuando aplique.
Asistencia	Registro de la jornada laboral del Trabajador, incluyendo fecha y hora de entrada y salida según el estado de la jornada.
Producción	Registro de la cantidad producida por un Trabajador en un lote y una fecha determinada.
Tarifa	Valor económico configurado por el Administrador para soportar el cálculo de liquidaciones.
Liquidación	Cálculo del valor a pagar en un período determinado, generado por el sistema con base en la información disponible y las reglas configuradas.
Pago	Registro del pago efectuado a partir de una liquidación válida.
Acceso delegado	Autorización temporal otorgada por el Administrador a un Mayordomo para ejecutar operaciones de liquidaciones y pagos bajo condiciones definidas.
Bitácora	Registro cronológico de operaciones críticas del sistema utilizado para seguimiento y auditoría.
RBAC	Control de acceso basado en roles que restringe funcionalidades según el perfil autenticado.

Stock mínimo	Umbral definido para un insumo que permite generar alertas operativas cuando la existencia alcanza el valor configurado.
Sesión	Estado de autenticación activo generado al iniciar sesión y finalizado al cerrar sesión.
PDF / Excel	Formatos de exportación disponibles para los reportes operativos del sistema.
Cultivo	Registro agrícola administrado desde el módulo de cultivos, con nombre, variedad, cantidad cultivada y fecha; puede editarse, inhabilitarse o eliminarse según las reglas del sistema.